



RAPPORT DE PRE-FAISABILITE

SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE

Test

	Ville	Rabat
Type batiment		residentiel
Type contrat		BT Residentiel
Type systeme		on-grid
Puissance PV		8.50 kWc
CAPEX estime		125,000 MAD

Limites du rapport

Ce rapport est une estimation de pre-dimensionnement. Il ne remplace pas une etude electrique d'execution, une etude de raccordement, un devis fournisseur, ni une validation administrative.



1. Resume executif

Puissance 8.5 kWc	Production 15.0 MWh/an	Autoconso 30.0%
CAPEX 125 kMAD	VAN 50 kMAD	Retour 8 ans

Test

2. Qualite des donnees importees

Source detectee	compteur_intelligent
Mesure detectee	energie_periode_kwh
Colonne DateTime	DateTime
Colonne principale	Energie_import_kWh
Pas detecte	1H
Lignes originales	24
Lignes horaires	24
Periode	2025-01-01 00:00:00 -> 2025-01-01 23:00:00
Qualite	bonne

- Pas de temps detecte: 1H.
- Conversion effectuee vers profil horaire: 24 heures.



3. Localisation et donnees solaires

Ville	Rabat
Latitude	33.9921
Longitude	-6.7086
Altitude	138.0 m
Timezone	UTC+01:00
GHI annuel	1,972.5 kWh/m2/an
GPI annuel	2,146.3 kWh/m2/an
Temperature moyenne	18.5 degC
Temperature max	38.4 degC
Temperature min	6.5 degC

4. Analyse de consommation

Consommation annuelle	8,000 kWh
Puissance moyenne	1.00 kW
Puissance maximale	2.00 kW
Facteur de charge	50.0%

5. Recommandations ISO 50001 et efficacite energetique

Les recommandations suivantes sont generees a partir du profil de charge, des donnees meteo et des mesures reseau disponibles. Elles constituent une aide au diagnostic energetique.

Talon de consommation nocturne eleve

La consommation moyenne entre 00h et 05h represente 157.0% de la moyenne globale. Cela peut indiquer des veilles, eclairages ou equipements permanents non optimises.

- Identifier les charges permanentes: veilles, serveurs, pompes, eclairage exterieur.
- Installer horloges programmables, contacteurs ou detecteurs de presence.
- Separer les charges critiques des charges non critiques.
- Verifier les fuites de consommation pendant les periodes d'inoccupation.

Signature thermique moderee

La correlation consommation/temperature est de -0.04. La temperature exterieure n'explique pas seule le profil de charge.

- Completer l'analyse par usage: eclairage, process, bureautique, pompage, CVC.
- Comparer les jours ouvrables et week-ends pour identifier les usages dominants.

Injection solaire elevee

Le taux d'injection estime est de 100.0%, superieur au seuil de reference de 20%. Le systeme pourrait etre surdimensionne par rapport a la charge de jour.

- Reduire la puissance crete ou tester un scenario intermediaire.
- Deplacer des charges vers les heures solaires: pompage, chauffe-eau, climatisation, recharge VE.
- Etudier un stockage si l'objectif est l'autonomie ou la reduction d'injection.
- Verifier les conditions reglementaires d'injection applicables au contrat.

Facteur de puissance non disponible

Aucune colonne de facteur de puissance n'a ete detectee. Le diagnostic des penalites d'energie reactive ne peut pas etre etabli.

- Importer un fichier analyseur reseau contenant PF, cos phi, Q ou S.
- Mesurer le facteur de puissance en periode de charge representative.

Pics de charge a surveiller

Le seuil des 5% plus fortes charges est de 0.00 kWh/h. Les pics ne sont pas majoritairement concentres le soir.

- Identifier les equipements responsables des pics.
- Suivre l'evolution de la puissance maximale mensuelle.

Qualite des donnees satisfaisante

L'historique importe est suffisamment propre pour une analyse de pre-faisabilite.

- Conserver le fichier source comme annexe du rapport.
- Mettre a jour l'analyse avec des donnees plus recentes si disponibles.



6. Dimensionnement technique indicatif

Champ photovoltaique

Nombre panneaux	16
Puissance reelle	8.8 kWc
Surface panneaux	41.76 m2
U_sys recommande	400.0 V

Onduleur

Puissance OK 80-110%	Non
Chaines requises	2
Ns min/max	5 / 18
Compatible global	Non

Validation requise

Les sections de cables, protections, mise a la terre et parafoudres doivent etre valides par une etude electrique d'execution selon le site reel.



7. Analyse économique

Indicateurs financiers

VAN	-192,870 MAD
TRI	None %
LCOE	1.0595 MAD/kWh
Retour simple	None ans
Retour actualise	None ans
Rentable	Non

Bilan energie/economie

Production an 1	17,768 kWh
Taux autoconso	0.03%
Taux autoproduction	30.23%
Economies brutes	208 MAD
OPEX total	162,249 MAD
Benefice net	-299,541 MAD



8. Cadre reglementaire et maintenance

References prises en compte

- Loi 82-21 sur l'autoproduction d'electricite.
- Decret 2-25-100 et textes d'application selon cas.
- Decision ANRE 04/26 pour l'excédent si applicable.
- NF C 15-100, NF C 15-712-1, IEC 62446 comme references techniques.

Conformite a confirmer

Le simulateur estime le regime et les contraintes. La conformite finale depend de l'etude technique, du gestionnaire de reseau, du contrat et de la validation administrative.

Plan de maintenance indicatif

Nettoyage panneaux	Mensuel a bimensuel selon poussiere/site
Inspection visuelle	Trimestrielle
Suivi production	Mensuel
Verification connexions/cables	Annuelle
Verification mise a la terre	Annuelle
Thermographie	Recommandee selon taille/risque
Onduleur	Remplacement possible vers annee 10-15